

MODELO AXION LOTOFACIL

RELATORIO TECNICO N. 4

Fronteira de orcamento e eficiencia marginal

Carteiras de 1, 5, 10, 20 e 30 jogos

Campo	Registro
Autor	Jacson Cruz do Nascimento
Versao	1.0
Data	23 de julho de 2026
Identificador	AXION-RT-04-2026
Classificacao	Relatorio tecnico; nao submetido a revisao por pares
Base/escopo	Universo integral; cinco niveis de orcamento
Arquivos-fonte	cycle6_summary.json, budget_frontier.csv e carteiras

Endereco permanente: https://github.com/Jacson-Nascimento/Jacson-Nascimento/blob/main/lotofacil_axion/docs/reports/relatorio_tecnico_04_frenteira_orcamento_eficiencia_marginal.pdf

Integridade: o SHA-256 final e publicado em arquivo .sha256 e no manifesto CHECKSUMS.sha256.

Brasilia - DF
2026

Resumo

O relatório demonstra retornos marginais decrescentes para 11+, identifica o ponto de inflexão entre 10 e 20 jogos e separa a fronteira combinatória de uma futura análise econômica.

Nota de escopo: este documento registra pesquisa metodológica e computacional. Não constitui recomendação financeira nem promessa de premiação.

1 Objetivo

Quantificar a relação entre quantidade de jogos e probabilidades exatas de 11+, 12+ e 13+, incluindo ganho marginal por aposta adicional.

2 Metodologia

Foram construídas carteiras conservadoras de 1, 5, 10, 20 e 30 jogos, com incidência balanceada e distância elevada. Todos os 3.268.760 resultados foram enumerados.

3 Fronteira exata

Jogos	E[max]	11+	12+	13+	Sem 11+	d min.
1	9.000000	10.5889%	1.8195%	0.1492%	89.4111%	-
5	10.582472	49.7629%	9.0976%	0.7458%	50.2371%	7
10	10.980259	78.4800%	18.0118%	1.4917%	21.5200%	6
20	11.355563	97.6762%	34.8037%	2.9834%	2.3238%	6
30	11.533670	99.8730%	48.8793%	4.4751%	0.1270%	5

A aposta simples custava R\$ 3,50 na data da emissão. Custos monetários são apenas ilustrativos; a análise não estima retorno esperado.

4 Ganhos marginais

Ampliação	Delta 11+	Delta 12+	Delta 13+	11+ por jogo
1->5	39.1740 p.p.	7.2781 p.p.	0.5967 p.p.	9.7935 p.p.
5->10	28.7171 p.p.	8.9141 p.p.	0.7458 p.p.	5.7434 p.p.
10->20	19.1962 p.p.	16.7919 p.p.	1.4917 p.p.	1.9196 p.p.
20->30	2.1968 p.p.	14.0756 p.p.	1.4917 p.p.	0.2197 p.p.

O ganho de 11+ por jogo cai de 9,7935 pontos percentuais no intervalo inicial para 0,2197 entre 20 e 30 jogos. Acima de 20, o orçamento adicional compra sobretudo 12+ e 13+.

5 Perfis

- 5 jogos: maior eficiência marginal inicial.
- 10 jogos: ponto de equilíbrio.
- 20 jogos: cobertura elevada, com 97,6762% para 11+.
- 30 jogos: saturação de 11+, com 99,8730%.

6 Carteira de 30 jogos

A solução recomendada preserva distância mínima 5, perde apenas 0,0035 ponto percentual em 11+ frente ao máximo estrito e atinge o teto linear de 13+.

7 Limitações

- Somente cinco orçamentos discretos.
- Sem prova de ótimo global.
- Preço pode mudar.
- Sem prêmio, rateio, tributação ou utilidade.

8 Conclusões

1. Retornos marginais decrescentes para 11+.
2. Ponto de inflexão entre 10 e 20 jogos.
3. Acima de 20, o ganho concentra-se em 12+ e 13+.
4. Proxima etapa: fronteira economica com premios historicos.

Apendice A - carteira de 20 jogos

Jogo	Dezenas
1	03 04 05 06 10 11 12 13 15 18 20 21 22 23 24
2	01 02 06 08 09 10 12 16 19 20 21 22 23 24 25
3	02 03 07 10 11 12 13 14 15 16 19 21 23 24 25
4	01 02 04 05 06 07 08 12 13 14 16 18 21 22 23
5	05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 20 21 24
6	01 04 05 06 09 10 12 13 14 15 17 19 21 23 25
7	01 02 03 06 07 08 11 12 14 15 17 19 20 21 22
8	02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 19 20 24
9	01 02 04 07 09 10 13 15 16 17 18 19 20 22 23
10	01 02 03 04 06 08 09 11 12 13 15 16 17 18 24
11	03 04 06 08 10 13 14 16 17 18 19 20 21 22 25
12	02 03 04 05 06 07 08 10 15 16 17 22 23 24 25
13	01 03 05 06 07 09 11 13 16 17 19 21 22 23 24
14	01 03 05 07 08 09 10 11 12 13 15 18 19 22 25
15	01 02 04 05 07 10 11 12 17 18 19 20 21 24 25
16	01 04 07 08 09 11 12 13 14 17 20 22 23 24 25
17	02 03 05 09 10 11 12 14 16 17 18 20 22 23 25
18	01 02 03 05 08 13 14 15 17 18 19 20 23 24 25
19	02 04 05 08 09 11 14 15 16 18 19 21 22 24 25
20	01 03 04 06 07 09 11 14 15 16 18 20 21 23 25

Apendice B - carteira de 30 jogos

Jogo	Dezenas
1	03 04 07 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24
2	03 05 06 07 08 09 12 15 18 19 20 21 22 23 24
3	01 03 04 06 07 08 11 12 13 14 15 20 22 24 25
4	01 02 05 07 09 11 13 14 15 17 18 19 20 22 23
5	01 02 04 06 07 08 09 12 14 17 18 19 21 22 25
6	01 02 03 06 07 09 12 15 16 17 19 20 23 24 25
7	01 02 03 04 05 06 08 10 11 14 15 18 19 21 23
8	01 02 05 06 07 10 11 12 13 14 17 20 21 23 24
9	01 02 04 08 09 11 14 15 16 17 18 20 21 23 24
10	03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 17 19 20 23 25
11	02 04 08 09 11 12 13 15 16 19 20 21 22 23 25
12	01 02 03 04 06 07 10 11 13 16 18 19 20 22 23
13	01 02 04 05 08 09 10 12 13 18 20 22 23 24 25
14	01 03 04 05 06 07 12 13 14 15 16 18 21 23 25
15	01 02 03 06 09 10 11 12 16 17 18 20 21 22 25

Jogo	Dezenas
16	06 07 08 09 10 11 13 14 16 18 19 21 23 24 25
17	01 03 05 08 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25
18	02 03 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 20 25
19	01 02 03 05 07 08 09 10 11 13 15 19 21 24 25
20	01 04 05 06 09 10 13 15 16 17 19 20 21 24 25
21	04 05 06 07 08 10 11 15 17 18 20 21 22 23 25
22	01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 16 17 22 24
23	02 03 04 06 09 10 13 14 15 17 18 22 23 24 25
24	02 03 06 08 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22
25	01 04 05 06 09 10 11 12 14 15 16 18 19 22 24
26	01 03 04 05 07 08 09 10 12 13 16 17 21 22 23
27	02 03 04 05 07 10 14 16 19 20 21 22 23 24 25
28	02 03 05 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 25
29	01 07 08 10 11 12 14 15 16 17 19 22 23 24 25
30	02 04 05 06 07 08 10 12 13 15 16 17 18 19 24

Referencias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Lotofacil: regras, probabilidades e tabela de precos. Portal Loterias CAIXA. Acesso em: 23 jul. 2026.

EFRON, B.; TIBSHIRANI, R. J. An Introduction to the Bootstrap. New York: Chapman & Hall, 1993.

RUBINSTEIN, R. Y.; KROESE, D. P. Simulation and the Monte Carlo Method. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2017.

DELSARTE, P. An algebraic approach to the association schemes of coding theory. Philips Research Reports Supplements, n. 10, 1973.

BROUWER, A. E.; COHEN, A. M.; NEUMAIER, A. Distance-Regular Graphs. Berlin: Springer, 1989.

NASCIMENTO, J. C. Modelagem combinatoria e validacao fora da amostra em loterias k/N. Brasilia, 2026.

NASCIMENTO, J. C. Da refutacao preditiva a otimizacao combinatoria exata em loterias k/N. Brasilia, 2026.